

**Laboratoire #2**  
Jeu de « Hnefatafl »

## Introduction

Le jeu de hnefatafl est un jeu de société combinatoire abstrait d'origine scandinave qui était très prisé des vikings. Malheureusement, les règles exactes du jeu n'ont jamais été retrouvées. Les historiens ont pu les reconstituer à partir de certains récits et de jeux similaires. D'autres règles ont aussi été créées afin d'équilibrer le jeu.

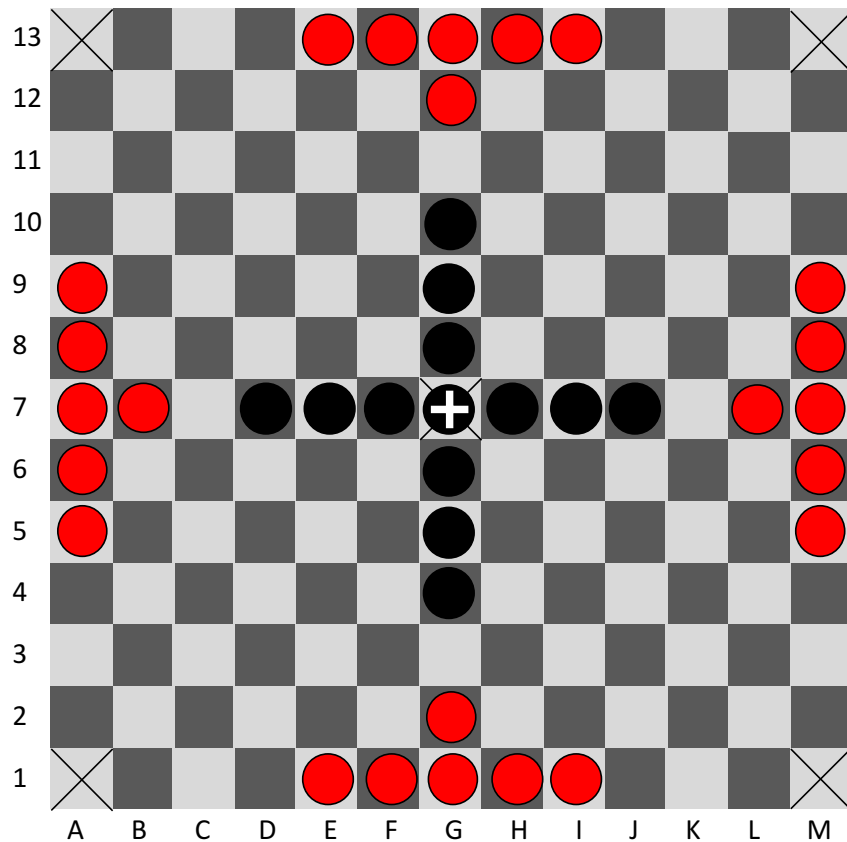
Une particularité de ce jeu qui oppose deux joueurs est que l'objectif de chacun des joueurs est différent. Les assaillants (pion rouges) doivent capturer le roi, tandis que les défenseurs (pions noirs) doivent parvenir à faire échapper le roi. Le jeu peut se jouer un plateau de 11x11 ou de 13x13.

Les objectifs de ce laboratoire sont :

- Implémentation de l'algorithme minimax et alpha-beta
- Implémentation d'heuristiques pour le jeu
- Exploration et implémentation de différentes stratégies afin d'améliorer l'efficacité de votre algorithme de décision.

## Règles du jeu

Dans le cadre de ce laboratoire, le plateau de jeu aura une dimension de 13x13. La configuration de départ est la suivante :



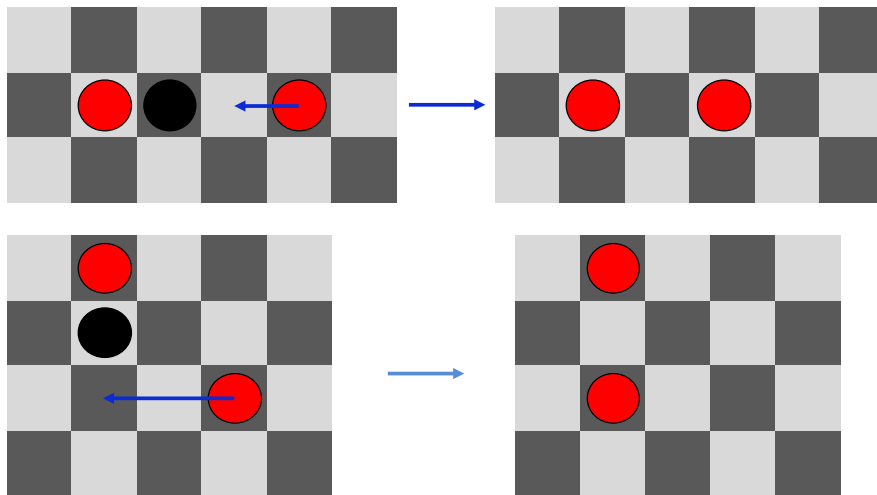
Les attaquants (rouge) sont les premiers à jouer.

## Mouvement des pièces

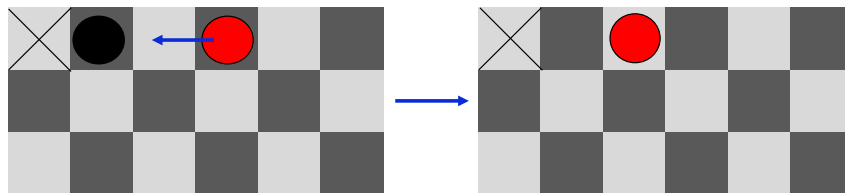
Toutes les pièces, incluant le roi, peuvent se déplacer horizontalement et verticalement d'une ou plusieurs cases (comme la tour aux échecs). Les pièces ne peuvent sauter par-dessus une autre pièce et doivent s'arrêter si une autre pièce bloque le chemin. De plus, les pièces, à l'exception du roi, ne peuvent s'arrêter sur le trône (case centrale) ou sur les cases de sorties (coins du plateau). Par contre, il est possible pour une pièce de sauter par-dessus le trône s'il n'est pas occupé par le roi.

## Capture des pièces adverses

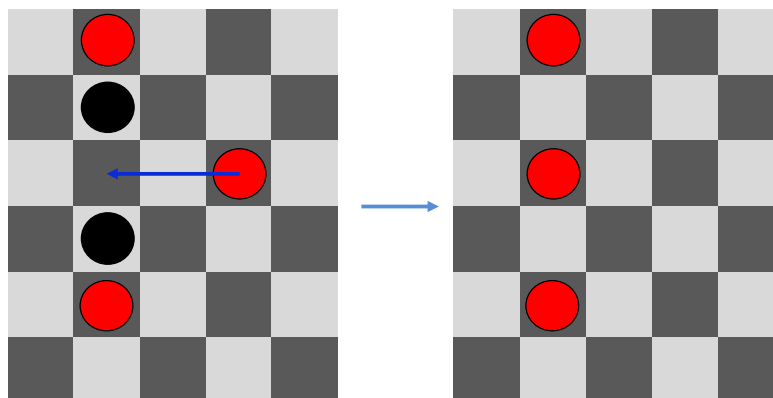
Une pièce de l'adversaire peut être capturée si le joueur parvient à l'encadrer. Noter que le roi peut participer aux captures.



Une pièce peut aussi être capturée si elle est encadrée par une pièce adverse et une case de sortie ou le trône :



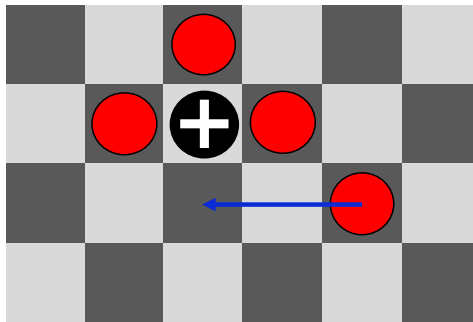
Il est aussi possible de capturer plus d'une pièce à la fois :



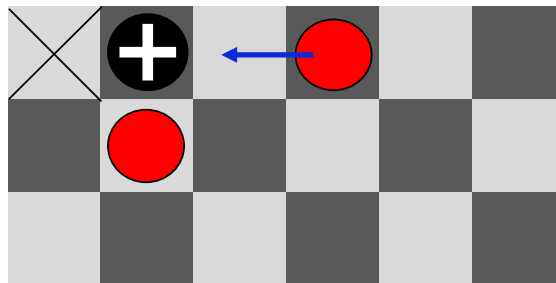
Par contre, seules les captures actives sont possibles. Donc, si une pièce se place elle-même entre deux pièces adverses, il n'y a pas de capture.

## Capture du roi

Pour capturer le roi, celui-ci doit être complètement entouré de pièces adverses :



Comme pour les pièces ordinaires, le roi peut aussi être capturé en utilisant le trône ou une case de sortie. La bordure peut aussi être utilisée pour capturer le roi. Il est donc possible de capturer le roi avec seulement 2 pièces :



## Victoire du défenseur

Pour gagner la partie, le défenseur doit amener le roi sur une des cases de sortie situées dans les coins du plateau.

## Match nul

Les situations suivantes mènent à un match nul :

1. un joueur, lorsque c'est son tour de jouer, n'a aucun coup à jouer;
2. répétition (3 fois) de la même séquence de coup

Pour le moment, la condition #2 n'est pas détecté par le serveur. Donc, dans la cas ou le jeu n'avance plus, ce sera considéré comme un match nul.

## Autres règles et consignes

Votre programme devra vérifier la validité du coup entrée par l'adversaire. De plus, votre programme aura un maximum de 5 secondes à chaque tour pour jouer son coup. Votre programme devra offrir la possibilité au joueur de jouer les rouges ou les noirs (en option sur la ligne de commande ou en posant la question au début de la partie).

## Interface

---

Une interface graphique de type serveur est disponible sur le site du cours. Il est cependant recommandé d'avoir une interface console minimale afin de pouvoir suivre le déroulement du jeu sur la console. Cette interface pourrait être pratique pour le "debugage" de votre application.

La communication avec le serveur est plutôt simple. Au départ, le serveur vous envoie le message "1" avec la configuration du plateau de départ si vous êtes les rouges. La commande sera le "2" suivit de la configuration du plateau si vous êtes les noirs.

Lorsque c'est le tour à votre programme de jouer son coup, le serveur vous envoie le message "3" ainsi que le dernier coup joué par l'adversaire. Voici un exemple de message :

3 G12-L12

Si votre joueur est blanc, vous devez donc jouer le premier. Dans ce cas particulier, le message va contenir un coup invalide :

3 A0-A0

Dans l'éventualité où le coup transmis serait invalide (cela ne devrait jamais se produire), le message "4" sera envoyé par le serveur qui restera en attente d'un nouveau coup.

À la fin de la partie, le serveur envoie le message "5". Ce message est suivi du dernier coup qui a été joué. Le joueur gagnant recevra donc le dernier coup qu'il a joué.

### Spécification d'un coup

Un mouvement est composé de la case de départ et de la case cible. Le serveur supporte deux formats pour transmettre le coup à jouer:

D6 - D5  
ou  
D6D5

Un programme de démonstration, en Java, est disponible sur le site du cours.

## Fonctions à implémenter

---

Voici les fonctions qui doivent minimalement être implémentées afin d'avoir un joueur artificiel :

### Générateur de mouvements :

Cette fonction utilise la configuration du plateau pour générer tous les coups possibles. Tous les coups de cette liste doivent être valides.

### Fonction d'évaluation :

Cette fonction a pour but d'évaluer la position sur le plateau. Plus l'évaluation est bonne, plus votre programme sera bon. C'est aussi cette fonction qui détermine si un joueur a gagné.

### Algorithme MinMax et AlphaBeta :

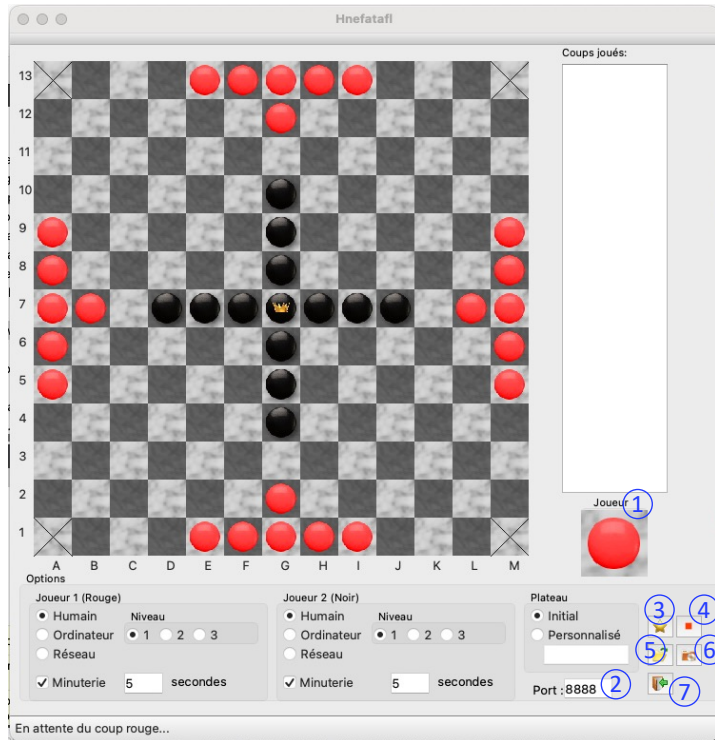
Fonction qui détermine le prochain coup de l'ordinateur. Je vous rappelle que cette fonction dispose de 5 secondes pour choisir son coup.

## Serveur

La figure 3 ci-dessous montre l'interface graphique du serveur. Les principales fonctionnalités y sont décrites.

Au départ du serveur, le jeu est mode humain contre humain. Pour démarrer une nouvelle partie, il faut d'abord modifier les types de joueurs (humain, ordinateur ou réseau) et les niveaux de jeux. Ensuite, le bouton étoile (le 2 sur l'image), permet de démarrer une nouvelle partie avec cette configuration.

Lors d'une partie réseau, le serveur attend la connexion du client. S'il s'agit d'une partie entre deux joueurs de type réseau, la première connexion sera pour le joueur rouge et la deuxième pour le joueur noir.



- ① Indique qui doit jouer le prochain coup
- ② Port de connexion. Utile pour faire jouer plusieurs serveurs sur le même ordinateur.
- ③ Démarre une nouvelle partie. Si l'option « plateau personnalisé » est activé, ce sera ce plateau qui sera utilisé comme point de départ. Attention, ceci est pour déboguer, l'IA du serveur pourrait ne pas fonctionner correctement avec un plateau personnalisé.
- ④ Permet d'arrêter la partie en cours. Cette option n'est pas complètement opérationnelle (bug parfois).
- ⑤ Pour charger un plateau personnalisé
- ⑥ Pour sauvegarder un plateau personnalisé
- ⑦ Quitter l'application

Figure 3 : Serveur de jeu avec les différentes fonctionnalités.

## Vérification du programme

Une première vérification sera effectuée à la 3<sup>ème</sup> semaine. À ce moment, vous devrez démontrer le fonctionnement de votre programme. À ce point, vous devez avoir implémenté :

- L'algorithme minmax
- L'élagage alpha-beta
- Une fonction d'évaluation statique de base

À la 5<sup>ème</sup> semaine du laboratoire, un deuxième point contrôle sera effectué. À ce moment, il sera vérifié si votre programme peut battre le niveau 1 (en tant que joueur rouge et noir).

À la dernière séance de laboratoire, un tournoi est organisé. Votre programme sera évalué en fonction de votre performance dans le tournoi, mais aussi en fonction des performances contre le programme de démonstration.

Noter que pour compléter la grille du tournoi, le programme de démonstration, au niveau 2, peut-être ajouté à la compétition.

## Rapport de laboratoire

---

Les modalités du rapport de laboratoire vous seront spécifiées par le chargé de laboratoire vers la fin de la session.

## Barème de correction

---

Le barème de correction est le suivant :

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Tic tac toe                           | 3   |
| Point de contrôle 1                   | 1   |
| Point de contrôle 2 (niveau 1)        | 2   |
| Battre le serveur au niveau 2         | 2   |
| Battre le serveur au niveau 3 (bonus) | (2) |
| Performance dans le tournoi           | 4   |
| Rapport de laboratoire                | 3   |
| Total                                 | 15  |

Pour obtenir tous vos points dans les évaluations contre le serveur, vous devez le battre en tant que joueur rouge et joueur noir.

Noter que les points bonus ne permettent pas de dépasser le 15/15.

Le barème concernant les points de performance sera expliqué par le responsable du laboratoire.